Composants réseau et leurs rôles

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Expliquer le rôle et la fonction des composants réseau : routeurs, switchs L2 et L3, NGFW et IPS, points d'accès, contrôleurs, terminaux, serveurs et PoE.

01 L'ESSENTIEL

01 Routeur : relie des réseaux IP distincts et choisit le chemin selon l'adresse IP de destination (couche 3). Chaque interface délimite un domaine de broadcast.

02 Switch L2 : commute les trames selon l'adresse MAC de destination (couche 2) ; chaque port forme un domaine de collision. Switch L3 (multilayer) : ajoute le routage entre VLAN par des SVI, en matériel.

03 NGFW (Next-Generation Firewall, pare-feu nouvelle génération) : filtrage avec état (stateful), contrôle applicatif, IPS intégré, filtrage d'URL. IPS : en coupure (inline), bloque selon des signatures ; l'IDS analyse une copie et alerte.

04 AP autonome : configuré un par un. AP léger (lightweight) : piloté par un WLC (Wireless LAN Controller) via CAPWAP. Catalyst Center : contrôleur SDN, gestion centralisée par API.

05 Terminaux (endpoints) : PC, téléphones IP, imprimantes, IoT, source et destination du trafic. Serveurs : services DHCP, DNS, web, fichiers.

06 PoE (Power over Ethernet) : le switch alimente AP, téléphones et caméras par le câble cuivre. 802.3af : 15,4 W par port ; 802.3at (PoE+) : 30 W ; 802.3bt : 60 W (type 3) ou 90 W (type 4).

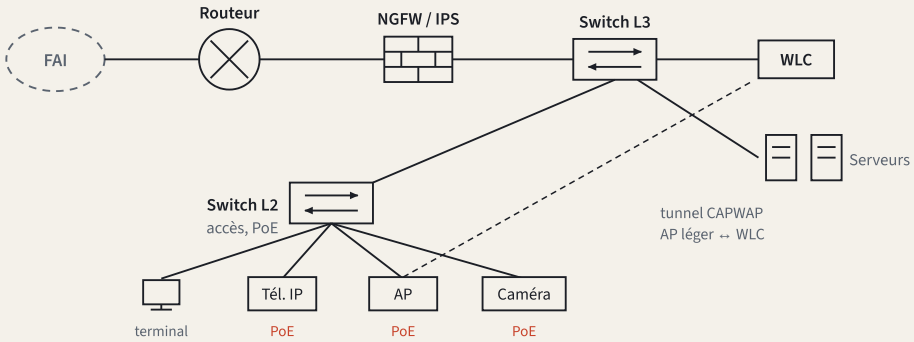


FIG. 01 Chaîne type d'un campus. Le switch d'accès alimente les terminaux PoE ; l'AP léger renvoie le trafic de contrôle au WLC par un tunnel CAPWAP.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show version`	VÉRIF. Modèle, version IOS, interfaces
`SW1# show cdp neighbors`	VÉRIF. Type des voisins (R, S, I, P)
`SW1(config-if)# power inline auto`	PoE négocié (valeur par défaut)
`SW1(config-if)# power inline never`	Coupe le PoE sur le port
`SW1# show power inline`	VÉRIF. Watts alloués par port PoE
`SW1# show mac address-table`	VÉRIF. Table MAC du switch L2

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un switch L2 sépare les domaines de collision, pas les domaines de broadcast : il faut un routeur ou des VLAN.

P2 IDS et IPS ne sont pas équivalents : l'IDS reçoit une copie du trafic (SPAN) et ne bloque rien ; l'IPS est en coupure.

P3 Un AP léger en mode local dépend du WLC : son trafic remonte par CAPWAP. Seul le mode FlexConnect commute en local.

04 AUTO-TEST

1 Quel équipement analyse le trafic en coupure et bloque une attaque reconnue par signature ?

A. IDS **B.** IPS **C.** Switch L2 **D.** WLC

2 Quelle norme fournit jusqu'à 30 W par port pour alimenter un AP ?

A. 802.3af **B.** 802.1Q **C.** 802.3at **D.** 802.3ad

3 Quel élément délimite un domaine de broadcast ?

A. Un hub **B.** Un port de switch L2
C. Un point d'accès **D.** Une interface de routeur

REPÈRE PoE : af 15,4 W · at 30 W · bt 60 ou 90 W ; l'alphabet monte, la puissance aussi.

RÉPONSES **1 B** L'IPS est inline et peut rejeter le trafic ; l'IDS ne fait qu'alerter.
2 C 802.3at (PoE+) : 30 W. 802.3af : 15,4 W ; 802.3ad : agrégation de liens.
3 D Le routeur ne relaie pas les broadcasts ; chaque interface est un domaine distinct.